

计程设/C++课程大作业说明文档

1. 大作业题目

大作业以课本第四章开始每章最后的综合实例程序为背景，要求同学们对综合实例的功能进行扩展完善，支持更多类型的账户相关操作。

1.1 知识点要求

编写的大作业项目应当至少包含第8章综合实例涉及的所有语法点，以及文件读写功能。

1.2 选题要求

- 大作业应由个人独立完成，且需事先在报名文档中登记（文档链接见网络学堂公告）。
- 从**第六周周末**开始，选择做大作业的同学需要每周在文档中更新本周的进度（不需要详细描述，概述即可）。
- 对于连续数周没有更新进度的同学，助教会及时询问所遇到的困难，并可能建议放弃大作业改为参加随堂测验。

1.3 提交要求

- **提交时间：**第15周星期六之前
- **提交项目：**
 - 完整的大作业项目（.h 和 .cpp 文件），占80%分数
 - 设计说明书（对大作业项目结构的说明），占20%分数
 - 项目总结报告（不计分），内容不限，但需要包括AI使用声明（即哪些部分的实现通过了AI的帮助）

1.4 评分流程

- 设计说明书（20%大作业总分）由助教团队人工批改并进行评分，具体内容要求在第 3 节进行说明。
- 大作业项目（80%大作业总分）分基础功能与进阶功能两部分进行评分：
 - 基础功能（80%*80%=64%大作业总分）：
 - 具体功能要求在第 2.1 到 2.7 节进行说明。
 - 采取类似课后作业的评分方式，在预先设定的 100 个测例（不公开）上运行，根据通过的测例占比计算得分。

- 进阶功能 (80%*20%=16%大作业总分):
 - 具体功能要求在第 2.8 节进行说明。
 - 仅基础功能中至少通过80个测例的同学可以选择做进阶功能，且需要进行线下答辩确定这部分的分。

2. 具体功能要求

我们需要在课本综合实例功能的基础上，实现一个支持多用户、多账户的银行管理系统，具备账户管理、资金交易、日期与利息计算、日志与回滚、数据持久化、多用户权限管理等功能。系统启动时，默认存在 default 和 admin 两个用户，将日期初始化为1970年1月1日，当前登录用户设置为 default 。

第 2.1 到 2.7 节是基础功能要求说明，第 2.8 节是进阶功能要求说明。

2.1 基本约定

- **金额处理**：所有涉及金额的输出，均需保留两位小数，保留方式为四舍五入。
- **操作输出**：所有操作都必须有输出结果。若无特殊说明，操作成功时输出 1，操作失败时输出 0。每个操作输出后都需要换行。
 - 若输出要求在一行内包含多项内容，不同内容之间统一用空格分隔。
- **账户ID**：账户ID为正整数，且在全局范围内唯一（即不同用户的账户ID也不允许重复）。
- **账户名**：可以为任意不包含空白字符的字符串。

2.2 基础功能：账户管理

系统需要支持下列格式的命令输入，完成基础的账户生命周期管理功能：

- **开户** OPEN [账户ID] [S|C] [账户名] [金额]
 - 创建一个新账户。s 表示储蓄账户，c 表示信用账户。
 - **储蓄账户**：[金额] 为初始余额，不可小于 0。
 - **信用账户**：[金额] 为信用额度，不可小于 0，初始余额固定为 0。
 - 若账户ID已存在，或初始金额/额度小于 0，则操作失败；否则操作成功。
- **销户** CLOSE [账户ID]
 - 关闭一个已存在的账户。
 - 若账户ID不存在，或账户余额不为 0，则操作失败；否则操作成功。
- **修改账户名** MODIFY NAME [账户ID] [新账户名]
 - 修改指定账户的账户名。
 - 若账户ID不存在，则操作失败；否则操作成功。
- **修改信用额度** MODIFY CREDIT [账户ID] [新额度]
 - 修改信用账户的信用额度。

- 若新额度小于 0，账户ID不存在，或账户不是信用账户，则操作失败；否则操作成功。
- **单账户查询** QUERY [账户ID]
 - 查询指定账户的详细信息。
 - 输出格式：储蓄账户为 [账户ID] S [账户名] [当前余额]；信用账户为 [账户ID] C [账户名] [当前余额] [信用额度]。
 - 若账户ID不存在，则操作失败；否则操作成功，并按格式输出账户信息（而非输出 1）。
- **全账户查询** QUERYALL
 - 查询当前登录用户下的所有账户（若未实现多用户功能则查询所有账户）。
 - 输出：按账户ID从小到大排序，每行一个账户，格式与单账户查询相同。
 - 若没有可以输出的账户，则操作失败；否则操作成功，并按格式逐行输出（而非输出 1）。

2.3 基础功能：资金交易

系统需要支持账户之间的下列资金操作：

- **存款** DEPOSIT [账户ID] [金额]
 - 向指定账户存入金额。
 - 金额必须为非负数（0 为合法操作，余额不变）。若账户ID不存在或金额为负数，则操作失败；否则操作成功。
- **取款** WITHDRAW [账户ID] [金额]
 - 从指定账户取出金额。
 - 金额必须为非负数（0 为合法操作，余额不变）。
 - **储蓄账户**：取款金额不能大于账户余额。
 - **信用账户**：可在信用额度范围内透支，即取款金额不能大于（当前余额 + 信用额度），透支后余额为负数。
 - 若账户ID不存在、金额为负数或超出可取款上限，则操作失败；否则操作成功。
- **转账** TRANSFER [源账户ID] [目标账户ID] [金额]
 - 从源账户向目标账户转账。
 - 源账户ID与目标账户ID不能相同，且金额必须为非负数（金额为 0 视为合法操作，双方余额不变）。
 - 转账规则与取款一致：源账户为储蓄账户时，转账金额不能大于余额；为信用账户时，转账金额不能大于（当前余额 + 信用额度）。
 - 若任一账户ID不存在，或源账户ID与目标账户ID相同，或金额为负数，或源账户余额/可用额度不足，则操作失败；否则操作成功，源账户余额减少，目标账户余额增加。

2.4 基础功能：日期与利息

系统需要支持日期的管理功能，并根据经过的时间结算利息：

- **日期显示** SHOW_DATE

- 显示当前系统日期。
- 输出格式：[Week]，[Month] [Day]，[Year]。例如， Thursday, January 1, 1970。
- 该操作总是成功，按格式输出当前日期（而非输出 1），其中 [Week] 和 [Month] 为首字母大写的字符串格式，[Day] 和 [Year] 为正整数格式。
- **日期增加** ADD_DAY [天数]
 - 将当前日期向后增加指定天数。
 - [天数] 必须为正整数。若无效（≤0或非整数），则操作失败，状态不变；否则操作成功，日期增加，并触发可能的利息计算。
- **日期设置** SET_DATE [Year] [Month] [Day]
 - 将当前日期设置为一个靠后的具体日期，其中 [Year]，[Month]，[Day] 为正整数格式。
 - 新日期必须在当前日期之后，且符合公历规则（如2月不能有30日）。若日期无效，则操作失败，状态不变；否则操作成功，日期更新，并触发可能的利息计算。
- **利息计算**
 - **触发**：每次成功执行 ADD_DAY 或 SET_DATE 后，系统会自动为所有账户计算利息。
 - **规则**：按日计息，按月复利。每天结束时，根据当日余额计算当日利息（不直接加到余额内）。每月第一天开始时，将上个月累计的利息加入本金。
 - **日利率**：日利率 = 年利率 / 当年天数（平年365天，闰年366天）。
 - **储蓄账户年利率**：1.15%。
 - **信用账户年利率**：2.25%；**信用账户还款日利率**：0.05%（当余额为负数时，按此利率产生负利息）。

2.5 基础功能：操作记录与回滚

系统需要支持操作记录的日志记录和回滚操作：

- **查看操作记录** LOG
 - 按执行顺序输出所有成功执行且改变了系统状态的命令。
 - 具体包括：OPEN，CLOSE，MODIFY，DEPOSIT，WITHDRAW，TRANSFER，ADD_DAY，SET_DATE，以及后面介绍的 CREATE_USER，DELETE_USER，SWITCH。
 - 输出格式：每行一条操作记录（即日志），格式为 [日志ID] [原始命令]，日志ID从1开始递增。
 - 若没有任何操作记录，则输出 0；否则操作成功，逐行输出操作记录（而非输出 1）。
- **回滚** ROLLBACK [日志ID]
 - 将系统状态回滚（即恢复）到指定日志ID对应的日志**刚执行完毕后的**状态。
 - [日志ID] 为 0 时，该命令表示清空所有数据。
 - 回滚成功后，被撤销的日志（即 [日志ID] 之后的操作记录）记录将被删除。
 - 若 [日志ID] 非法（如负数、超过最大日志ID），则操作失败，系统状态不变；否则操作成功。
 - **注：本命令仅用于线上评测日志管理相关功能，实际银行系统中不应开放这一操作。**

2.6 文件持久化

系统需要支持当前状态的持久化与恢复：

- **保存** SAVE [文件名]
 - 将当前系统状态（即所有操作记录）按顺序保存到指定文本文件中。
 - 提示：最直接的实现方式是遇到 SAVE 命令时一次性保存所有操作记录内容。
 - 在实际场景下，更常见的做法是在添加/删除日志时同时修改文件，此时 SAVE 命令仅需调整文件名。
 - 文件内容与 LOG 命令输出格式要求一致。
 - 若文件无法打开等异常情况导致保存失败，则操作失败；否则操作成功。
- **恢复** RESUME [文件名]
 - 从指定文件中读取操作序列，并重放以恢复系统状态。
 - **限制：** RESUME 操作仅允许在系统初始状态（即不存在任何交易记录）时执行。
 - 若当前存在交易记录，或文件不存在/格式错误，则系统状态不变，操作失败；否则操作成功。

2.7 多用户管理

系统可以进一步实现管理员与普通用户的分级操作界面，所有账户命令（如 OPEN、QUERY）均默认对当前登录用户生效，且 QUERYALL 命令仅查询当前用户自己的账户。

- **管理员专用指令**（这些命令仅 admin 用户可执行，否则视为操作失败）
 - **创建用户** CREATE_USER [用户名]
 - 创建一个新用户。用户名只能由大小写字母和数字组成，且必须唯一。
 - 若用户名已存在或不满足格式要求，则操作失败；否则操作成功。
 - 系统初始状态默认存在用户 default 和管理员用户 admin，默认登陆用户为 default
 - **删除用户** DELETE_USER [用户名]
 - 删除一个用户。要求该用户名下没有任何账户，且不能删除 admin 用户。
 - 若用户名不存在，或用户名下仍有账户，或要删除 admin 用户，则操作失败；否则操作成功。
 - **用户信息查询** QUERY_USER [用户名]
 - 查询指定用户的所有账户信息，按照 账户ID 从小到大输出，每行格式与 QUERY 相同。
 - 若用户名不存在或该用户没有账户，则操作失败；否则操作成功，逐行输出账户信息。
 - **用户列表查询** QUERY_USERLIST
 - 查询系统内所有用户的基本信息（用户名、账户数量），按用户名字典序输出。
 - 若系统内无用户（正常情况下不应发生），则操作失败；否则操作成功，逐行输出
USER [用户名] [账户数量]。
- **通用指令**（所有用户可执行）
 - **切换用户** SWITCH [用户名]
 - 切换到指定用户。

- 若用户名不存在，则操作失败；否则操作成功，当前登录用户变更为该用户。
- **查看当前用户** WHOAMI
 - 输出当前登录的用户名。
 - 若当前没有用户登录（正常情况下不会发生），则操作失败；否则操作成功，输出用户名。
- **转账命令更新** TRANSFER [源账户ID] [目标账户ID] [金额]
 - 转账时，仅要求源账户属于当前登录用户，目标账户可以属于任意用户。
 - 其余账户相关命令只能涉及当前登录用户所属的 账户ID，格式要求等不变。

2.8 扩展功能说明（要求：至少通过80个基础功能测例）

扩展功能不通过测例评测，因此没有标准输入输出格式，同学们可以自由发挥并在答辩时进行展示。

扩展功能应当至少包括以下两个方面的内容：

- 实现储蓄账户的定期存款和定期存款部分提前支取功能
- 模拟真实信用账户计息方式，信用账户的支出分消费和取现：
 - 消费支出：设定每月免息还款日，上月全月的透支消费在还款日之前还款免息，逾期未还的部分按日收取利息。
 - 透支取现：取现当日还款免息，次日起按日计息。

同学们也可以根据自己对各类银行程序的调研实现其他功能，例如共享账户、投资理财、安全校验等功能。

3. 设计说明书内容要求

3.1 内容说明

- 类图：类的成员、类与类之间的关系要画清楚
 - 每个类的数据成员说明：要说明存储什么数据，数据的含义、用途
 - 每个类的函数成员说明：说明函数原型及详细说明、主要功能
- 主要技术难点和及实现方案/算法设计
 - 这一项要详细写，要体现你作业的亮点，不仅占文档分，而且对答辩得分有利。

3.2 评分细则

- 文档完备性和质量（10分）
 - 类图：要求见 3.1 节说明
 - 主要技术难点和及实现方案/算法设计
- 软件结构（10分，因设计说明书不够完备、质量不好，看不出来软件结构设计时，在此项再次扣分）

- 模块合理划分
 - 每个函数模块尽量只完成单一任务或密切相关不宜分割的任务；
 - 需要重用的功能设计为单独的函数；
 - 每个类要对应于问题域中的实际对象分类，或必要的软件设计需求；
- 模块间耦合度低
 - 模块间的互相影响小，少用或不用全局对象/变量；
 - 函数的参数和返回值仅在必要时使用左值、非常量指针、非常量引用；
- 良好的封装和隐藏
 - 类的成员仅在必要时设为公有成员；
 - 类的成员函数仅在必要时设计为非const函数；
 - 类与类之间关系设计合理，在问题和算法需要组合、继承、多态技术的情况下恰当使用。
- 恰当使用文件I/O流。